ETロボコン2025
デベロッパー部門 プライマリークラス

参加地区：XXXXX
地域：XXXXX
所属：XXXXX

No. XXXXX チーム名：XXXXX

XXXXXにはETロボコン公式HPに掲載されている参加チーム一覧表の該当項目を記載(https://www.etrobo.jp/teamlist/)

チーム紹介、目標、意気込み

ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキスト
ダミーテキストダミーテキスト
ダミーテキスト
ダミーテキスト
ダミーテキスト
ダミーテキスト

配布時のこの領域の大きさが記載可能な範囲です

モデルの概要

- ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキスト
- ダミーテキストダミーテキスト
- ダミーテキストダミーテキスト
- （文字サイズは16ポイント以上、全角で300文字程度）

ここに書いた説明で、モデル図全体を読んで得られる分析、設計の全体像、重要なポイント、効果や実績を捉えることができる

モデルの構成

1. 要求分析
- ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキスト
- ダミーテキストダミーテキスト
- ダミーテキストダミーテキスト
2. 分析モデル
- ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキスト
- ダミーテキストダミーテキスト
- ダミーテキストダミーテキスト
- （文字サイズは16ポイント以上）

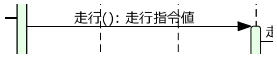
提出時には消してください

ここに書いた説明で、どのように分析設計が進められ、分析に何が書いてあるか、設計の何が書いてあるか、制御として何に取り組んでいるか、それらがどのようにつながっているか、といったことが把握できる

機能モデル

【モデル図ページにおける文字サイズ】
審査規約には以下の記載があります：
「印刷時に読みにくい文字サイズや画像解像度で記載されているモデルは、減点や表彰対象外になる可能性があります」
このテキストボックスは「Meiryo UI 10.5pt」で記載されています。文章の記載にあたりフォントの選択は自由ですが、文字サイズは概ねこれを下回らない目安で設定してください。行間も詰めすぎないように注意しましょう。

モデルを貼り付ける際の文字サイズも小さくなりすぎることなく、また低解像度にならないようにしてください。最低でも下図程度のサイズは確保してください。



- ここに機能のモデルを書く

構造モデル

- ここに構造のモデルを書く

振舞いモデル

- ここに振舞いのモデルを書く

【モデル図ページにおける文字サイズ】
審査規約には以下の記載があります：
「印刷時に読みにくい文字サイズや画像解像度で記載されているモデルは、減点や表彰対象外になる可能性があります」
このテキストボックスは「Meiryo UI 10.5pt」で記載されています。文章の記載にあたりフォントの選択は自由ですが、文字サイズは概ねこれを下回らない目安で設定してください。行間も詰めすぎないように注意しましょう。

モデルを貼り付ける際の文字サイズも小さくなりすぎることなく、また低解像度にならないようにしてください。最低でも下図程度のサイズは確保してください。

4－1　課題

・スマートキャリーを攻略するうえで直進走行時の段差や皺による走行体のブレによる誤差が発生してしまう課題があった。
(1.1戦略に記載されている)
・エンコーダの値を使って直進走行に補正をかけてみたがコースの段差や皺、タイヤの空転などにより誤差が生じ、改善が困難だと判断した。
なのでコースの状況やタイヤの空転に影響されないジャイロセンサを使いブレの少ない走行を実現することにした。

4－2　課題の分析

ジャイロセンサはXYZの三軸で一秒間の角速度を取得できます
ここではY軸回りをピッチ，X軸回りをロール，Z軸回りをヨーとする(図4－1に記載)

図　4－1

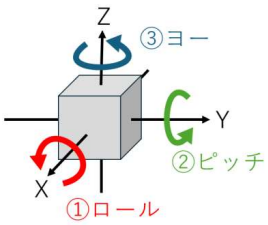
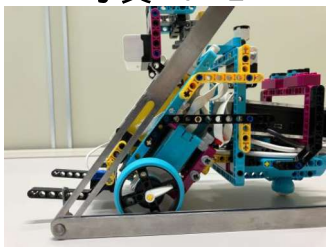


写真　4－2



・SPIKEプライムラージハブがY軸で手前に傾いていると角速度にも変化があり、走行体をZ軸で回転をしてもY軸の角速度にも数値の変動が見られた
・角速度から角度を求めるにはこのY軸の傾きを計測し、補正をかける必要がある。

実際にセンサーのY軸の傾きを計測すると地面に対して約53.7度手前に傾いているという結果が得られました。(写真　4－2に記載)

Y軸の傾きを補正した角速度を取得する
Z軸のみで回転してもY軸に値が吸収されてしまうためY軸に吸収された値を計算して補正をかけるため以下の手順を使った

この部分を参照

$$\theta = \boxed{53.7^\circ}$$

$$\theta_{\mathrm{rad}} = \theta \times \frac{\pi}{180} \approx 0.9372\ [\mathrm{rad}]$$

$$\cos P = \cos(\theta_{\mathrm{rad}}) = \cos\left(53.7^\circ \times \frac{\pi}{180}\right) \approx 0.5930$$

$$\sin P = \sin(\theta_{\mathrm{rad}}) = \sin\left(53.7^\circ \times \frac{\pi}{180}\right) \approx 0.8052$$

変数の説明
- ωy：ジャイロのピッチ軸の角速度成分
- ωz：ジャイロのヨー軸の角速度成分
- P：ピッチ角(この場合53.7°のラジアン)
- ωz,corr：ピッチ角補正後のヨー軸角速度成分

積分として格納する際には以下の式を用いる

$$\omega_{z,\mathrm{corr}} = -\sin(P)\cdot\omega_x + \cos(P)\cdot\omega_z$$

ジャイロセンサタスクは10msecなので「ωz,corr」の値を100分の1にして変数に積分させる
以上の過程を通じて走行体の角度を取得できるようになった。

4－3　検証

しかし、ジャイロセンサの値にオフセット誤差(ドリフト)が見られた

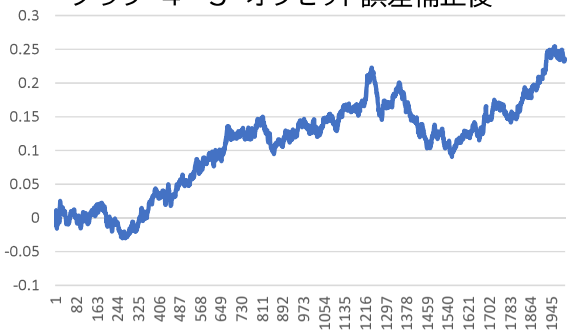
オフセット誤差を埋めるため以下の検証を行った

1. 走行体を平らな床に置いて制止させたまま、ジャイロセンサを起動させる
2. 20秒間、10msecごとに角速度を取得しその値の平均を取る
3. 以下を5回行いさらにその値の平均を取る
4. 計測した平均値を使ってジャイロセンサに補正をかける

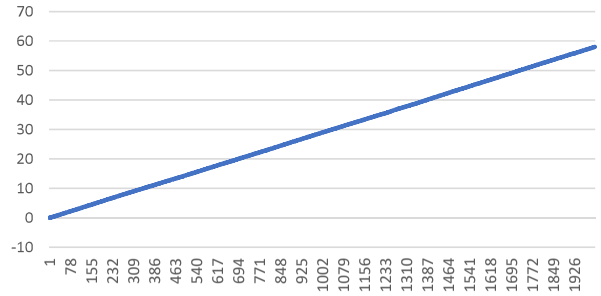
ジャイロセンサはコース上のラインを使って値をリセットすることを前提としておりスマートキャリーでは二十秒以上ジャイロセンサの値をリセットせずにランディングを行うことはない

補正をかけた後のジャイロセンサで再び20秒間角度を計測した。
結果をグラフ4－3、4－4に表記する。
縦軸が角度の値で横軸が周期回数になる(1周期は10msec)

グラフ　4－3　オフセット誤差補正後



グラフ　4－4　オフセット誤差補正なし／あり比較



その結果、オフセット誤差を99.996%減少させることが出来た

ジャイロセンサを使った直進走行の精度を検証するため以下の検証を行った

ジャイロセンサを使った直進走行については機能モデルの1.3仕様の⑤で説明している。ここではジャイロセンサを使った直進走行を「ジャイロ直進走行」、エンコーダを使った直進走行を「エンコーダ直進走行」と呼ぶ

1. タイヤを意図的に空転させるためSetSpeedを700に設定する
2. ジャイロ直進走行とエンコーダ直進走行をそれぞれ5回ずつ1.6m走行させる(どちらもSetSpeedは700)
3. 走行時の角度のブレを10msecごとに取得し角度のずれの平均値を求める

走行時の角度のブレの平均を表4－5に示す

1.6mで検証を行う理由はイニシャルポジション1からランディングターゲット1までの距離が約1.6mのためこの距離を走行できれば、実用可能と判断した。

表4－5　検証結果

(度)	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	平均
ジャイロ	1.285	1.577	2.05	2.009	0.98	1.58
エンコーダ	2.141	2.584	2.749	3.985	2.08	2.708

結果としてはジャイロセンサを使った直進走行のほうが平均値では41%ほど角度のブレが少なかった

実測のデータは間に合わなかったがのちに載せる予定

4－4　まとめ

結果としてはジャイロセンサを導入したおかげでスマートキャリーの開発をスムーズに進めることが出来た。工夫点には記載できなかったがジャイロ直進走行は角度を見ているため、オーバーシュートにも対応できるなど単純な直進走行の精度だけではない利点があった